

Juan Antonio Monleón de la Lluvia

Ingeniero Nuclear · Doctor en Física Nuclear

CONTACTO

juanmonleon96@gmail.com
[GitHub - juanmonleon](#)
[ORCID 0009-0007-9123-1806](#)
[LinkedIn - Juan A. Monleón](#)
[+34 634 683 078](#)

FORMACIÓN

Doctorado en Física Nuclear
Université Paris-Saclay · ED
PHENICS 2023-2026

Máster en Ingeniería Industrial y Máster en Ciencia y Tecnología Nuclear
Universidad Politécnica de Madrid 2021-2023

Máster en Gestión y Dirección de PYMES
EFEM Business School 2024-2025

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Universidad Politécnica de Madrid 2017-2021

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Códigos nucleares: MCNP, Serpent, OpenMC, NJOY, ADVANTG
Programación: Python, Git, Claude Code
Documentación: LaTeX, Microsoft 365

SOBRE MÍ

Ingeniero nuclear y doctor en Física Nuclear por la Université Paris-Saclay, centrado en los datos nucleares y en el análisis de sensibilidad e incertidumbre de simulaciones neutrónicas, desde la evaluación de covarianzas hasta su propagación en cálculos de blindaje y dosimetría de vasija. Proactivo y con gran capacidad de adaptación a nuevos códigos, herramientas y ámbitos de trabajo.

EXPERIENCIA INVESTIGADORA

Investigación doctoral en Datos Nucleares y Neutrónica

ASNR, Francia · Université Paris-Saclay Nov 2023 - Oct 2026

Tesis: “Nuclear-Data Uncertainty Quantification for PWR Vessel Aging with a ^{56}Fe Elastic-Scattering Evaluation” (defendida el 1 de octubre de 2026)

- Análisis de sensibilidad y muestreo Monte Carlo para propagar incertidumbres de datos nucleares; reevaluación de las distribuciones angulares elásticas y sus covarianzas del ^{56}Fe a partir de datos EXFOR
- Aplicación de técnicas de reducción de varianza (ventanas de peso con ADVANTG) para mejorar la eficiencia en cálculos de blindaje de penetración profunda
- Supervisión de un estudiante de máster (mar–sep 2025) en cuantificación de incertidumbres de datos nucleares en cálculos de término fuente de PWR

Trabajo Fin de Máster (MII)

UPM, España Jun 2023 - Oct 2023

- Desarrollo de **“Enhancing the EXFOR nuclear data library with Machine Learning Techniques”**
- Implementación de métodos de detección de valores atípicos para reacciones inducidas por protones

Estancia de investigación — Trabajo Fin de Máster (MUCTN)

SCK CEN, Bélgica Sep 2022 - Jun 2023

- Trabajo Fin de Máster titulado **“Reducing Spectrum-Driven Uncertainties with Variance Reduction Techniques”**
- Análisis neutrónicos y de blindaje profundo con MCNP y ADVANTG para el proyecto MYRRHA

Prácticas de máster

ENUSA Industrias Avanzadas, España Oct 2021 - Abr 2022

- Diseño y desarrollo de un programa en Python para el análisis e inspección de elementos combustibles y combustible gastado

IDIOMAS

Español Lengua materna

Inglés Nivel C2

Francés Nivel C1

PREMIOS

Mejor expediente académico del máster nuclear

Universidad Politécnica de Madrid (2022-2023)

Premio al mejor Trabajo Fin de Máster SCK CEN, Bélgica (2023)

Premio al mejor póster

Journées des Thèses del IRSN (2024) - [Ver póster](#)

COMUNIDADES

JEFF Community

Miembro activo · Joint Evaluated Fission and Fusion File (OECD/NEA)

INDEN Community

Miembro · International Nuclear Data Evaluation Network (IAEA)

SINBAD Community

Miembro · Shielding Integral Benchmark Archive & Database (OECD/NEA)

REFERENCIAS

Dr. Mariya Brovchenko

ASNR, France

mariya.brovchenko@asn.fr

Dr. Dimitri Rochman

Nagra, Switzerland

dimitri.rochman@nagra.ch

Prof. Óscar Cabellos

Universidad Politécnica de Madrid, Spain

oscar.cabellos@upm.es

PUBLICACIONES

- J. A. Monleon de la Lluvia, M. Brovchenko, D. Rochman, E. Dumonteil, [“Towards Efficient Nuclear Data Uncertainty Quantification in Radiation Shielding Calculations”](#), *Nuclear Science and Engineering*, 2025. DOI: 10.1080/00295639.2025.2510048 · [preprint](#)

2025

CONGRESOS Y PONENCIAS

PRIMER AUTOR

- [“Evaluation of elastic angular distribution covariances for ⁵⁶Fe from EXFOR experimental data”](#) — WONDER 2026, Aix-en-Provence Jun 2026
- [“Impact of Elastic Scattering Angular Distribution Covariances on Fast Neutron Fluence; Application to ⁵⁶Fe”](#) — PHYSOR 2026 Abr 2026
- [“Nuclear Data Uncertainty Quantification Using the VENUS-3 Benchmark Experiment”](#) — ND 2025, Madrid Jun 2025
- [“Sensitivity Analysis and Uncertainty Quantification in PWR Irradiation Ageing-like problems”](#) — ANS Winter Conference RPSD, Orlando Nov 2024

COAUTOR

- [“Sensitivity Coefficients of a Single Response Function in Fixed-Source Calculations Using SERPENT2 and MCNP6”](#) — PHYSOR 2026 Abr 2026
- [“Propagation of Angular Distribution Uncertainties in Vessel Fluence Calculations”](#) — PHYSOR 2026 Abr 2026

SOFTWARE Y HERRAMIENTAS

KIKA — Entorno de escritorio para datos nucleares

Autor y desarrollador principal

2025 - Actualidad

- Abre ficheros ENDF, ACE, EXFOR y SDF, ejecuta una instalación local de NJOY, lee cálculos de MCNP y Serpent, y lleva los resultados al muestreo de datos nucleares y al análisis de sensibilidad e incertidumbre, todo en una única aplicación de escritorio
- Autor también de [kika-nd](#), la librería de código abierto en Python (PyPI) que desarrollé para dotar de núcleo de cálculo a la aplicación

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Curso de OpenMC — NEA, París Dic 2025
- Curso de NJOY — NEA, París Dic 2024
- Escuela de verano de análisis de sensibilidad (SAMO) — UNIPR, Parma Jun 2024
- Bootcamp de Serpent — NEA, París Nov 2023
- Curso «Nuclear Data for Energy and Non-Energy Applications» — GREAT PIONEER Dic 2022